CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE AN 3
FRACTIONS : MULTIPLICATION ET PROBLÈMES

Règle. $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$. Prendre les $\frac{a}{b}$ d'une quantité, c'est multiplier cette quantité par $\frac{a}{b}$.

Correction de l'exercice 1 : Produit de fractions

a) $\frac{3 \times 4}{8 \times 9} = \frac{3 \times 4}{2 \times 4 \times 3 \times 3} = \boxed{\frac{1}{6}}$ b) $\frac{2 \times 15}{5 \times 4} = \frac{30}{20} = \boxed{\frac{3}{2}}$ c) $\frac{7 \times 24}{12} = \boxed{14}$

d) $\frac{5 \times 9 \times 2}{6 \times 10 \times 3} = \frac{90}{180} = \boxed{\frac{1}{2}}$ e) $\frac{14 \times 25}{15 \times 21} = \frac{2 \times 7 \times 5 \times 5}{3 \times 5 \times 3 \times 7} = \boxed{\frac{10}{9}}$ f) $\boxed{1}$.

Correction de l'exercice 2 : Fraction d'une quantité

a) $\frac{3}{4} \times 60 = \boxed{45 \text{ kg}}$ b) $\frac{2}{3} \times 60 = \boxed{40 \text{ min}}$ c) $\boxed{1\,500 \text{ F}}$ d) $\boxed{27\,000 \text{ F}}$.

Correction de l'exercice 3 : Inverse

1) $\frac{7}{3}$; $\frac{1}{5}$; 4 ; $\frac{2}{9}$.

2) Par exemple $\frac{3}{7} \times \frac{7}{3} = \frac{21}{21} = 1$; $5 \times \frac{1}{5} = 1$; etc.

Correction de l'exercice 4 : Priorités

$A = \frac{2}{3} + \frac{4}{10} = \frac{20}{30} + \frac{12}{30} = \boxed{\frac{16}{15}}$; $B = \frac{7}{6} \times \frac{4}{5} = \frac{28}{30} = \boxed{\frac{14}{15}}$;

$C = 1 - \frac{6}{36} = 1 - \frac{1}{6} = \boxed{\frac{5}{6}}$; $D = \frac{1}{4} \times \frac{8}{3} = \frac{8}{12} = \boxed{\frac{2}{3}}$.

Correction de l'exercice 5 : Fraction d'une fraction

1) $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \boxed{\frac{1}{3}}$ des élèves.

2) $\frac{1}{3} \times 960 = \boxed{320}$ filles.

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 6 : **Retrouver le total**

1) $\frac{1}{5}$ de la somme vaut $9\,000 \div 3 = 3\,000$ F ; la somme vaut $5 \times 3\,000 = \boxed{15\,000 \text{ F}}$.

2) $\frac{1}{7}$ vaut 7 m ; la longueur vaut $\boxed{49 \text{ m}}$.

Correction de l'exercice 7 : **Le marché**

1) Marché : $\frac{1}{3} \times 12\,000 = \boxed{4\,000 \text{ F}}$; reste $\boxed{8\,000 \text{ F}}$.

2) Boutique : $\frac{3}{4} \times 8\,000 = \boxed{6\,000 \text{ F}}$; reste $\boxed{2\,000 \text{ F}}$.

3) $\frac{2\,000}{12\,000} = \boxed{\frac{1}{6}}$. (Autre méthode : $\frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{6}$.)

Correction de l'exercice 8 : **La balle**

1) $\frac{2}{3} \times 3{,}6 = \boxed{2{,}4 \text{ m}}$; $\frac{2}{3} \times 2{,}4 = \boxed{1{,}6 \text{ m}}$; $\frac{2}{3} \times 1{,}6 = \frac{3{,}2}{3} \approx \boxed{1{,}07 \text{ m}}$.

2) $h_3 = \left(\frac{2}{3}\right)^3 \times 3{,}6 = \frac{8}{27} \times 3{,}6$.

Correction de l'exercice 9 : **Aire d'un rectangle**

1) $\mathscr{A} = \frac{5}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{10}{12} = \boxed{\frac{5}{6} \text{ m}^2}$.

2) $P = 2 \times \left(\frac{15}{12} + \frac{8}{12}\right) = 2 \times \frac{23}{12} = \boxed{\frac{23}{6} \text{ m}}$.

Correction de l'exercice 10 : **L'héritage**

1) Reste après l'aîné : $1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$. Deuxième : $\frac{2}{3} \times \frac{3}{5} = \boxed{\frac{2}{5}}$. Troisième : $1 - \frac{2}{5} - \frac{2}{5} = \boxed{\frac{1}{5}}$.

2) Aîné : $\frac{2}{5} \times 4{,}5 = \boxed{1{,}8 \text{ ha}}$; deuxième : $\boxed{1{,}8 \text{ ha}}$; troisième : $\boxed{0{,}9 \text{ ha}}$.

LN EDUCATION